Logik, Mengen, Relationen

1. In die Menge {2, 9, 12} wird das Element 7 hinzugefügt. Zu der entstehenden Menge wird das Element 7 nochmals zugefügt. Von der Ergebnismenge wird mit der Operation "Mengendifferenz" die Menge {2, 7} abgezogen. Geben Sie die Ergebnismenge an!

2. Geben Sie folgende Menge in beschreibender Form an: {A, B, C, D, H, K, L, N, T}
Hinweis: Es handelt sich hier nicht um Buchstaben, die Buchstaben sind Symbole für etwas Anderes, das mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu tun hat.

3. Die Menge $\mathbb{N}$ hat ∞ (unendlich) viele Elemente. Sie wird mit der Menge { -1 } vereinigt. Wieviele Elemente hat die entstehende Menge?
☐ $\infty + 1$ ☐ ∞ ☐ $\aleph_0$ ☐ $\aleph_1$

4. Seien A und B Mengen. Dann ist die bool'sche Summe A + B definiert durch:
$A + B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
   a) Zeigen Sie, dass gilt $A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
   b) Lösen Sie im Internet die Aufgabe bei
   http://www.gefilde.de/ashome/vorlesungen/grundwissen/_mengen/mengenoperationen_am_beispiel.html
   Bei http://www.gefilde.de/ashome/vorlesungen/grundwissen/grundwissen.html finden Sie auch noch weitere Aufgaben.

5. *Arab* sei die Menge aller natürlichen Zahlen, dargestellt mit arabischen Ziffern = {1, 2, ...}.
Röm sei die Menge aller natürlichen Zahlen, dargestellt mit römischen Ziffern = {I, II, ...}.
Die Menge *Arab* $\cup$ *Röm* ist immer noch abzählbar, d. h. man kann jedem Element eine eindeutige Nummer zuordnen. Geben Sie ein Zählverfahren an, bei dem jedes Element von *Arab* $\cup$ *Röm* eine Nummer bekommt, d. h. keines ausgelassen wird.

6. Geben Sie die Potenzmenge der Menge {a, b, c, d} an.

7. Wieviele Elemente hat die Potenzmenge P(M) einer endlichen Menge M mit *m* Elementen?
(Lösung: 2^m)

8. Ist bei folgenden Mengen eine Vereinigung oder ein Durchschnitt möglich:
A = Menge aller Dozenten der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule für Technik und Sozialwesen am 05.02.2013. B = Menge aller Primzahlen

9. Verdeutlichen Sie folgende Gesetze der Mengenlehre durch Venn-Diagramme:
   a) $(X \cap Y) \setminus Z = (X \setminus Z) \cap (Y \setminus Z)$
   b) $(X \subset M \wedge Y \subset M) \Rightarrow (M \setminus (X \cap Y) = (M \setminus X) \cup (M \setminus Y)$

10. Beweisen Sie durch Aufstellen der Wahrheitstafeln die aussagenlogischen Gesetze:
   a) Widerlegung: $z = ((x_1 \rightarrow x_2) \wedge \neg x_2) \rightarrow \neg x_1$
   b) Kettenschluß: $z = ((x_1 \rightarrow x_2) \wedge (x_2 \rightarrow x_3)) \rightarrow (x_1 \rightarrow x_3)$

11. Geben Sie folgende Formeln der Prädikatenlogik als deutschen Satz wieder. Übersetzen Sie dabei zunächst Formelzeichen für Formelzeichen, formulieren sie dann aber den Inhalt der Formel sinngemäß kurz und prägnant:

    a) $\forall n, m \in \mathbb{N}: (n + m \geq n) \wedge (n + m \geq m)$

    b) M sei die Menge aller Menschen.
    $\forall A, B \in M$: [$\exists$ X, Y $\in$ M: (X Elternteil von A) $\wedge$ (Y Elternteil von B) $\wedge$ (X und Y sind Geschwister)] $\rightarrow$ [(A Cousin von B) $\vee$ (A Cousine von B)]

12. Drücken Sie folgende Gesetze durch eine logische Formeln aus:

    a) Das Quadrat einer reellen Zahl ist immer positiv oder Null.

    b) Wenn zwei Produkte von je zwei reellen Zahlen den gleichen Wert haben und die ersten Faktoren bei beiden Produkten gleich sind aber nicht 0, dann sind auch die zweiten Faktoren gleich.

13. Drücken Sie folgenden Sachverhalt durch eine logische Formel aus: Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann stetig an der Stelle $x \in \mathbb{R}$, wenn es zu jeder positiven reellen Zahl ε eine positive reelle Zahl δ gibt, so daß für jedes $z \in \mathbb{R}$, das von x weniger als δ entfernt ist, der Funktionswert f(z) weniger als ε von f(x) entfernt ist.

14. Beweisen Sie durch vollständige Induktion: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n (n + 1) (2 n + 1) / 6$

15. Wir nehmen Bleistift und Lineal und zeichnen auf ein Blatt Papier beliebig viele Geraden; es entsteht eine "abstrakte Landkarte". Eine solche nennen wir richtig gefärbt, wenn zwei "Länder" mit einer "gemeinsamen Grenze" verschiedene Farben haben; zwei "gleichgefärbte Länder" dürfen dabei jedoch einen gemeinsamen "Grenzpunkt" besitzen.
    Kann jede unserer Landkarten mit zwei Farben richtig gefärbt werden? (Benutzen Sie vollständige Induktion!)

16. Beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass sich n ($n \in \mathbb{N}$) Geraden in einer Ebene in maximal $\frac{n(n-1)}{2}$ Punkten schneiden können.

17. Beweisen Sie durch vollständige Induktion: n (n + 1) (n - 1) ist für alle $n \in \mathbb{N}\backslash\{1\}$ durch 6 ohne Rest teilbar.

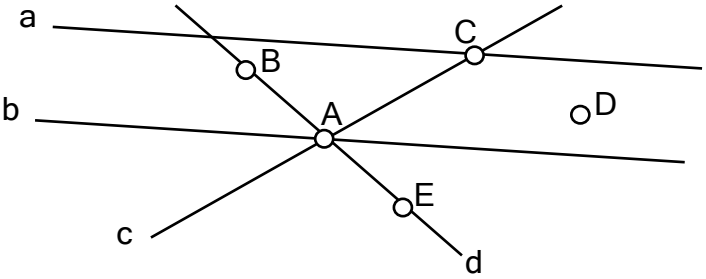
18. Betrachten Sie im Zahlensystem zur Basis 2 (Dualsystem) Folgen von n Stück '10'. Z. B. für n = 3: $(101010)_2 = 42$. Eine solche Folge hat (im Zehnersystem) den Wert $\frac{2}{3}(4^n - 1)$. Beweisen Sie diese Formel durch vollständige Induktion.

19. Beweisen Sie: $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$

20. Beweisen Sie: "Ist das Quadrat einer Zahl gerade, so ist auch die Zahl gerade".

21. Welche Aussagen sind richtig?
    Wenn A endlich und B unendlich ist, dann ist $A \cap B$ endlich.
    Wenn A endlich aber B unendlich ist, dann ist $A \cup B$ unendlich
    Wenn A endlich ist, dann ist $A \cap B$ endlich.
    Wenn A endlich und $A \cup B$ endlich sind, dann ist auch B endlich.
    Wenn A endlich ist, dann ist $A \cup B$ endlich.

22. Zwischen der Menge der Punkte {A, B, ... , E} und der Menge der Geraden {a, b, ... , d} von der untenstehenden Figur ist durch "Punkt x liegt auf Gerade y" eine Relation gegeben. Stellen Sie das zugehörige Pfeildiagramm dar.



Welche Bedingungen für die Punkte müßten erfüllt sein, damit aus der Relation eine Funktion mit der Menge der Punkte als Definitionsbereich wird?

23. Gegeben ist die Menge M = {1, 2, 3, 4, 5}. Zwei Elemente aus M sollen genau dann in Beziehung R zueinander stehen, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler gleich 1 ist. Wie lautet die Menge R in aufzählender Form? Zeichnen Sie ein Pfeildiagramm für die Relation.

24. Bei welchen der folgenden Relationen handelt es sich um Funktionen? Ist die Umkehrrelation eine Funktion?

a) Relation "hat als Hauptstadt" zwischen der Menge der Staaten und der Menge der Städte, z. B. Deutschland hat als Hauptstadt Berlin.

b) Relation "ist immatrikuliert für" zwischen der Menge aller Studenten in Deutschland und der Menge aller angebotenen Studiengänge an deutschen Hochschulen.

c) Relation "hat als Mutter" zwischen der Menge aller Menschen und der Menge aller Frauen, (die jemals gelebt haben).

d) Relation "ist registrierter Kunde bei" zwischen der Menge aller (lebenden) Menschen mit Staatsbürgerschaft deutsch und aller in Deutschland ansässigen Versandhäuser. (Ein Kunde ist registriert, wenn er eine Kundennummer hat.)

e) Relation "hat als Regierungsbezirk" zwischen der Menge der Bundesländer in Deutschland und der Menge der Regierungsbezirke, z. B. Bayern hat die Oberpfalz als Regierungsbezirk.

25. Welche Relationen sind Funktionen? Wenn ja, sind sie surjektiv, injektiv oder bijektiv?

a) $y^2 = x,\ x \in D = \mathbb{R},\ y \in B = \mathbb{R}$

b) $y^2 = x,\ x \in D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\},\ y \in B = \mathbb{R}$

c) $y^2 = x,\ x \in D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\},\ y \in B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$

d) $y = x^2,\ x \in D = \mathbb{R},\ y \in B = \mathbb{R}$

e) $y = x^2,\ x \in D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\},\ y \in B = \mathbb{R}$

26. Auf der Menge $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ erklären wir: Zwei Zahlenpaare (a, b) und (c, d) aus M sollen genau dann einer Relation R angehören, wenn $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ gilt.

a) Zeigen Sie, daß R eine Äquivalenzrelation ist.

b) Wie lauten die Äquivalenzklassen?

c) Zeichnen Sie die Äquivalenzklasse zum Zahlenpaar (1;2) in ein kartesisches Koordinatensystem. Welche geometrische Bedeutung hat die Menge aller Äquivalenzklassen?

27. Untersuchen Sie die folgenden Relationen auf folgende Eigenschaften

I) Ordnungsrelation

II) strenge Ordnungsrelation

III) totale Ordnungsrelation

a) $R = \{(X, Y) \in P(M) \times P(M): X \subset Y\}$, wobei P(M) die Potenzmenge der Menge M ist.

b) M = {a, b, c}, R = {(a, c), (b, c), (b, d), (c, d), (a, d)}

c) M = {Papier, Stein, Schere}, R = Knobeln

d) M = Menge der Angestellten eines hierarchisch organisierten Unternehmens. R = "hat als Chef"

e) M = {A, B, AB, O} = Menge der Haupt-Blutgruppen. R ist die Blutspender-Verträglichkeits-Relation: O darf an alle spenden, A und B nur an sich selbst und an AB, AB nur an sich selbst.

28. Gegeben sei die Relation $R := \{(2; 3), (3; 4), (x; 4), (1; y)\} \subset \mathbb{N}^2$.

a) Welche Eigenschaft hat R bei jeder Belegung von x und y?

b) Wie sind x und y zu belegen, damit r asymmetrisch wird?

c) Mit welcher Belegung von x, y erreichen Sie, daß R transitiv wird?

29. Gegeben ist die Klasseneinteilung
K = {{in, er, sein, Bär}, {Salbe, Rabe, unter, gehen}, {umgehen, Gebirge, surjektiv, Vektorraum}} auf der Menge
M = {in, er, sein, Bär, Salbe, Rabe, unter, gehen, umgehen, Gebirge, surjektiv, Vektorraum}

a) In welche Klasse muss das Wort "Mutter" eingefügt werden, wenn es zu M zugefügt wird?

b) Beschreiben Sie die durch die Klasseneinteilung K definierte Äquivalenzrelation auf M.
$u \cong w \Leftrightarrow$? (Wort u äquivalent zu Wort v genau dann wenn ?)

c) Stellen Sie die Relation durch eine Matrix dar. Was beobachten Sie?

30. Gegeben sei die Klasseneinteilung K* = {{a, b, c}, {d}, {e}} auf der Menge M = {a, b, c, d}. Geben Sie die damit bestimmte Äquivalenzrelation R auf M durch Aufzählen der Elemente an.

31. Wie lautet die Menge aller Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelationen R_1 bzw R_2 auf einer beliebigen Menge M, welche a) die feinste, b) die gröbste Zerlegung von M in Klassen bewirkt? Wie sehen R_1 und R_2 aus?

32. Wie viele Abbildungen einer k-elementigen Menge A in eine n-elementige Menge B gibt es?
(Lösung: n^k)

33. Für die Mengen A und B gelte | A | = 9 und | B | = 5.
Wie viele Funktionen von A nach B gibt es?
Wie viele sind injektiv?

34. Für reelle Zahlen *a*, *b*, *c*, *d* wird definiert: $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$

a) Finden Sie den größtmöglichen Definitionsbereich von f als Teilmenge von $\mathbb{R}$.

b) Wann genau ist f umkehrbar, und wie lautet die Umkehrabbildung f^{-1} ?

c) Für welche Werte von *a*, *b*, *c*, *d* wird $f^{-1} = f$?

35. Können die Funktionen $y = x^3$ bzw $y = x^3 + x^2$ jeweils mit maximalem Definitionsbereich umgekehrt werden?

36. Welche Abbildungen sind gleich ihren Umkehrabbildungen? Geben Sie das charakteristische Kriterium an!

37. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = \dfrac{2x-4}{x}$

a) Berechnen Sie $(f \circ f)(x)$, $(f \circ f \circ f)(x)$ für einige beliebig gewählte Werte von x.

b) Geben Sie für die Beobachtung aus a) den Grund an.

c) Welche Definitionsmengen haben die Verkettungen $f \circ f$, $f \circ f \circ f$, ... ?

38. Zeigen Sie durch Aufstellen einer Verknüpfungstafel, daß die Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT) eine innere Verknüpfung auf der Menge M := {1, 2, 3, 4, 5, 6, 30} ist

39. Im folgenden ist jeweils eine Menge zusammen mit einer inneren Verknüpfung auf dieser Menge gegeben. Untersuchen Sie, ob die Verknüpfungen kommutativ und assoziativ sind.

a) $\mathbb{N}$; $a \otimes b := ab$.

b) Menge aller Punkte einer Ebene; $A \otimes B :=$ Mittelpunkt C der Strecke $\overline{AB}$.

c) $\mathbb{R}$; $a \otimes b := a$.

d) $\mathbb{R}$; $a \otimes b := a^2 + b^2$.

e) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; $a \otimes b := a : b$.

f) $\mathbb{Q}$; $x \otimes y := x + y + xy$

Algebraische Strukturen: Gruppen, Körper, Vektorräume

40. Es sei $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ die Abbildung, die jeder reellen Zahl ihren Betrag zuordnet: $f(x) = |x|$.
Untersuchen Sie, ob f bezüglich Addition und Multiplikation verknüpfungstreu ist.

41. In der Gruppe $(G, \otimes)$ gilt für alle $a, b \in G$: $(a \otimes b)^{-1} = b^{-1} \otimes a^{-1}$.

a) Beweisen Sie den Satz.

b) Formulieren Sie den Satz für eine additive Gruppe (G, +).

c) Unter welcher Voraussetzung für $(G, \otimes)$ gilt für alle $a,b \in G$: $(a \otimes b)^{-1} = a^{-1} \otimes b^{-1}$.

42. Sind (G, #) und (G', #') Gruppen mit den neutralen Elementen e bzw. e' und ist α: G $\rightarrow$ G' ein Homomorphismus, so gilt stets:
a) $\alpha(e) = e'$, b) $\alpha(a\text{-}1) = (\alpha(a))\text{-}1$ für alle $a \in G$. Beweis!

43. Beweisen Sie, daß eine Gruppe (G, $\otimes$) abelsch ist, wenn für alle $a \in G$ gilt:
$a^2 := a \otimes a = e$. (e neutrales Element).

44. Gegeben sind die Funktionen $f_1(x) = x$, $f_2(x) = \frac{1}{x}$, $f_3(x) = 1 - x$, $f_4(x) = \frac{x}{x-1}$, $f_5(x) = \frac{x-1}{x}$, $f_6(x) = \frac{1}{1-x}$, die jeweils $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ nach $\mathbb{R}$ abbilden. Die Funktionenmenge $M = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ bildet mit der Verkettung $(f_i \circ f_k)(x) = f_i(f_k(x))$ eine Gruppe. Stellen Sie die Gruppentafel auf und bestätigen Sie die Gruppeneigenschaft.

45. Eine innere Verknüpfung $\Diamond$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist gegeben durch $a \Diamond b = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Ist die Verknüpfung assoziativ?
Ist die Verknüpfung kommutativ?
Gibt es ein neutrales Element?
Gibt es zu jeder Zahl x ein inverses Element?

46. Die Menge G besteht aus den Elementen a, b, c und d. Auf ihr ist eine innere Verknüpfung gemäß folgender Verknüpfungstafel definiert. Handelt es sich um eine Gruppe? Wenn ja, ist sie kommutativ?

	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	c	d	a	b
c	d	a	b	c
d	b	c	d	a

47. (Q, +, ·) ist der Körper der Bruchzahlen (= rationale Zahlen). Beweisen Sie, daß $\left(\left\{x \middle| x = a + b\sqrt{2} \wedge a, b \in \mathbf{Q}\right\}, +, \cdot\right)$ ein Körper ist.

48. Zeigen Sie, daß es keinen Restklassenkörper modulo 4 gibt.

49. Wenn für die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ gilt $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$, gilt dann auch $\vec{b} = \vec{c}$? Wenn ja, warum?

50. Warum ist ($\mathbb{N}$, +) kein Vektorraum über $\mathbb{R}$?

Vektorrechnung im R^2 und R^3

51. Welche Gegenkraft $\vec{F}$ hebt die vier Einzelkräfte

$$\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 200 \\ 110 \\ -50 \end{pmatrix} N, \vec{F}_2 = \begin{pmatrix} -10 \\ 30 \\ -40 \end{pmatrix} N, \vec{F}_3 = \begin{pmatrix} 40 \\ 85 \\ 120 \end{pmatrix} N, \vec{F}_4 = -\begin{pmatrix} 30 \\ 50 \\ 40 \end{pmatrix} N$$

in ihrer physikalischen Wirkung auf, wenn sie alle in einem Punkt agreifen?

52. Geben Sie folgende Vektoren in Polarkoordinaten an:

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -1,56 \\ 9,503 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

53. Geben Sie folgende Vektoren in kartesischen Koordinaten an:
a) $l = 3$; $\alpha = 1{,}9982$ b) $l = 2{,}5$; $\alpha = 1{,}2$; $\beta = 0{,}433$; wie groß ist γ?

54. Gegeben sind die Vektoren $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ in kartesischen Koordinaten und $\vec{y}$ in Polarkoordinaten mit $r = |\vec{y}| = \sqrt{2}$ und $\varphi = \frac{\pi}{4}$. Bilden Sie die Summe $\vec{x} + \vec{y}$. Sie dürfen selbst entscheiden, ob Sie das Ergebnis in kartesischen Koordinaten oder Polarkoordinaten angeben.

55. Ein Punkt im $\mathbb{R}^3$ ist in Zylinderkoordinaten gegeben: r = 3, z = 5, $\varphi = \pi/5$.

Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes in kartesischen Koordinaten und in Kugelkoordinaten. Schauen Sie dazu in einer Formelsammlung die Umrechnungsformeln nach.

56. Lösen Sie folgende Gleichung nach $\vec{u}$ auf.

$$5\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} + 3\vec{u} = \frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

57. Berechnen Sie die Resultierende folgender zwei Kräfte. In welchem Punkt greift sie an?

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 10 \\ 200 \\ -30 \end{pmatrix} \text{ in } P = (0; 19; -4) \text{ und } \vec{G} = \begin{pmatrix} 100 \\ -45 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ in } Q = (9; -5,5; -1)$$

58. Gegeben sind drei Kräfte, die in drei Punkten eines Körpers angreifen. Berechnen Sie die resultierende Kraft und ihren Angriffspunkt. Berechnen Sie dazu erst die Resultierende zweier Kräfte und addieren Sie dazu die dritte Kraft.

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 20 \\ 50 \end{pmatrix} \text{ in P} = (0;0),\ \vec{G} = \begin{pmatrix} 30 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ in Q} = (1;-1),\ \vec{H} = \begin{pmatrix} -30 \\ 40 \end{pmatrix} \text{ in } S = (-2;1)$$

59. Welche Gegenkraft hebt folgende drei Kräfte auf und in welchem Punkt muß sie angreifen?
$\vec{F} = \begin{pmatrix} 25 \\ 53 \end{pmatrix}$ in $P = (7;2)$, $\vec{G} = \begin{pmatrix} -4 \\ 100 \end{pmatrix}$ in $\mathrm{Q} = (0;-1)$, $\vec{H} = \begin{pmatrix} 30 \\ -40 \end{pmatrix}$ in $\mathrm{Q} = (0;-1)$

60. Welche der Punkte A = (1; 2; 3), B = (-2; 2; -3), C = (6; 6; 6) des $\mathbb{R}^3$ liegen auf der Geraden g gegeben durch die Gleichung $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}^3$?

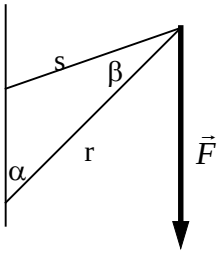
61. Gegeben ist der Restklassenkörper modulo 3 $\mathbb{F}_3$ und darüber der zweidimensionale arithmetische Vektorraum bzw. Punktraum. Liegen die Punkte A = (0; 2), B = (1; 0), C = (2; 1) auf einer Geraden?

62. Zeichnen Sie im $\mathbb{R}^2$ den Kreis um den Ursprung mit Radius 1 jeweils für die Maximum-, die Betragssummen- und die euklidische Norm.

63. Ist das Dreieck mit den Punkten (0; 0), (1; 0), (0; 1) der Ebene $\mathbb{R}^2$ bezüglich der Maximumnorm gleichseitig?

64. Berechnen Sie jeweils die Maximum-, die Betragssummen- und die euklidische Norm der Vektoren $\vec{x} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{z} = \begin{pmatrix} -15 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix}$.

65. An einem Kran hänge eine Last, die die Kraft $\vec{F}$ ausübt. Wie groß sind die Beträge der Kräfte in den Streben *s* und *r*? Dabei ist gegeben: $|\vec{F}|$ = 20000 N, α = 40°, β = 30°.

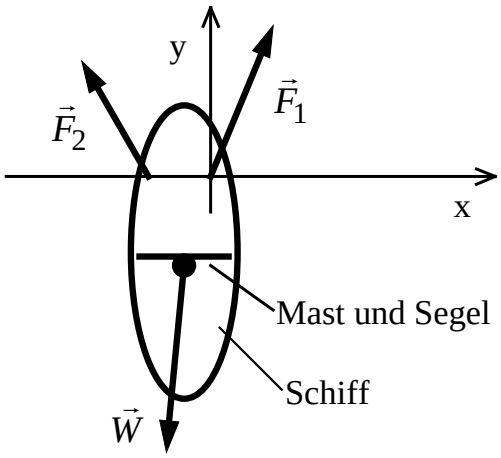


66. Welchen Winkel schließen die Vektoren $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ -2,7 \\ 3,9 \end{pmatrix}$ und $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2,8 \\ 2,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$ ein?

67. In einer rechteckigen Werkhalle sei die Längsseite die x-Achse, die andere Seite die y-Achse. Ein Roboter steht im Punkt (5; 7), Einheit m. Er bewegt sich zunächst 5 s lang mit 3 m/s in einem Winkel von 30° zur positiven x-Achse. Dort ändert er seine Richtung und dreht sich um 30° gegen den Uhrzeigersinn. Dann fährt er 4 s lang mit 2 m/s weiter. An welchem Punkt kommt er an? Berechne auf cm genau.

68. Ein Segelschiff mit einem Mast wird mit zwei Trossen gehalten (siehe Skizze). In der ersten Trosse wirkt die Kraft $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} 10^6 N$. Im Verankerungspunkt dieser Trosse liege auch das kartesische Koordinatensystem bezüglich dessen die Vektoren gegeben

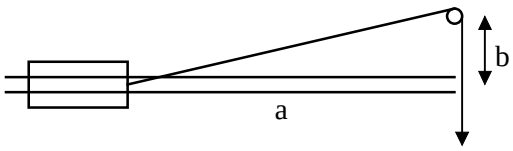
sind. Die zweite Trosse ist im Punkt (-10 *m*, 0 *m*) am Schiff angebracht. Auch Sie ist gespannt und zwar mit der Kraft $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} 10^5 N$. Durch die Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ wird das Schiff festgehalten, das sonst durch die Windkraft $\vec{W}$ am Segel nach draußen getrieben würde, d. h. die drei Kräfte $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{W}$ heben sich auf.



a) Mit welcher Kraft $\vec{W}$ greift der Wind am Segel an? (3 P)

b) Auf welcher Geraden befindet sich der Mastfußpunkt? Hinweis: Die Wirkungslinie der Resultierenden von $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ muß durch den Mastfußpunkt gehen. (6 P)

69. Ein Wagen auf Schienen wird mit einem Seil und einer Umlenkrolle gezogen und zwar mit einer Kraft von 2000 N. a = 300 m, b = 2 m. Welche Arbeit wird in die Beschleunigung des Wagens gesteckt, wenn er 1m weit entlang a gezogen wird? Warum wäre die Aufgabe schwieriger, wenn statt 1m Weg 280m Weg in der Aufgabe angegeben wäre?



70. Ein Fluß der Breite b (parallele Ufer) wird von einem Schwimmer rechtwinklig zu den Ufern durchquert. Die Geschwindigkeit des Flußwassers ist konstant gleich $\vec{v}$. Der Schwimmer schwimmt mit der Geschwindigkeit $\vec{c}$ durchs Wasser. Dieser Vektor ist schräg stromaufwärts gerichtet, da der Schwimmer sich rechtwinklig zum Ufer bewegen möchte. Gegeben sind $\vec{v}$, der Betrag der Schwimmgeschwindigkeit *c* und die Breite *b*. Wie lange dauert es, bis der Schwimmer den Fluß durchquert hat?

71. Ein starrer Körper sei drehbar um eine Achse durch die Punkte A = (1; 3; 0) m, B = (7; 2; 5) m gelagert. Am Punkt P = (5; 6; 5) m greife einer Kraft $\vec{F} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} N$ an.Wie groß ist das Moment $\vec{M}$ der Kraft in P bezüglich A? Wie groß ist das erzeugte Drehmoment bezüglich der Achse? (Hinweis: Projektion von $\vec{M}$ auf die Achse). Führen Sie die gleiche Rechnung bezüglich B durch. Ist das Achsdrehmoment das gleiche wie bei der Rechnung mit A?

72. Alle Ortsangaben in dieser Aufgabe sind in *Meter* gegeben, alle Kraftangaben in *Newton*, alle Drehmomente in *Newtonmeter*. Ein gerader Stab ist an einem Ende in einem Kugelgelenk drehbar gelagert. An dieses Ende wird der Koordinatenursprung eines ortonormalen Koordinatensystems gelegt. Der andere Endpunkt E hat die Koordinaten (1; 1; 2). Dort greift eine Kraft $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ -90 \\ 0 \end{pmatrix}$ an.

a) Welches Drehmoment erzeugt die Kraft $\vec{F}_1$ im Gelenk?

b) Durch eine zweite Kraft $\vec{F}_2$ wird zusätzlich das Drehmoment $\vec{M}_2 = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$ erzeugt. Wie muß eine Kraft $\vec{F}_3$ aussehen, die im Punkt P = (0,5; 0,5; 1) angreift, damit die drei Drehmomente sich gegenseitig aufheben? Geben sie die Lösungsmenge für $\vec{F}_3$ an! Nehmen Sie eine beliebige Lösung der Lösungsmenge und führen Sie damit eine Probe durch!

73. An einem Körper greifen die Kräfte $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ im Punkt (0; 0; 1) und $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}$ im Punkt (-1; 2; 2) an.

a) Bestimmen Sie $b \in \mathbb{R}$ so, daß sich die Wirkungslinien der beiden Kräfte schneiden und geben Sie den Schnittpunkt an.

b) Der Körper werde nun im Ursprung (0; 0; 0) mit einem Kugelgelenk drehbar gelagert. Welches Gesamtdrehmoment erzeugen die beiden Kräfte bezüglich des Drehpunkts in Abhängigkeit von *b*?

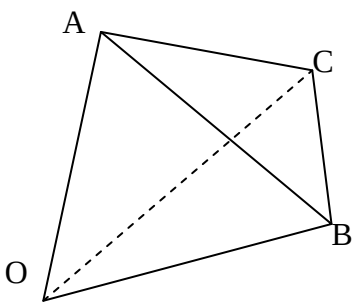
Lösung: $\vec{M} = \begin{pmatrix} 2b-2 \\ 5+b \\ -5 \end{pmatrix}$

c) Für welches *b* wird der Betrag des Gesamtdrehmoments am kleinsten.

74. Verwenden Sie die Formel für das Vektorprodukt für zwei Vektoren in kartesischen Koordinaten: $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2\, b_3 - a_3\, b_2 \\ a_3\, b_1 - a_1\, b_3 \\ a_1\, b_2 - a_2\, b_1 \end{pmatrix}$.

Zeigen Sie, dass $\vec{a} \times \vec{b}$ senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren steht.

75. Betrachten Sie einen Tetraeder (Körper mit 4 Ecken, d. h. die 4 Seitenflächen sind Dreiecke), bei dem ein Eckpunkt im Ursprung O des Koordinatensystems liegt. Die anderen Eckpunkte seien mit A, B und C bezeichnet und entsprechend ihre Ortsvektoren mit $\vec{a}, \vec{b}$, bzw. $\vec{c}$.



a) Berechnen Sie mit Hilfe des Vektorprodukts die 4 Normalenvektoren der Seitenflächen. (Normalenvektor ist der Vektor, der senkrecht auf der Seite steht und die doppelte Länge der Dreiecksfläche hat.)

b) Zeigen Sie, dass die Summe der Normalenvektoren den Nullvektor ergibt.

76. Betrachtet wird ein Roboter an dessen Arm Kräfte angreifen. (Kraftangaben sind in N, Ortsangaben in m, Einheiten brauchen bei der Rechnung nicht betrachtet zu werden.)

a) Am Roboterarm greifen die Kräfte $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}$ im Punkt P_1 = (7,5; 4,2; 7,1) und $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 20 \\ -20 \\ -10 \end{pmatrix}$ im Punkt P_2 = (7,2; 3,8; 6,9) an. Bestimmen Sie die resultierende Kraft! In welchem Punkt S muß diese resultierende Kraft angreifen, um die gleiche Wirkung wie $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ zu erzielen? (Hinweis: S ist Schnittpunkt der beiden Geraden in Richtung der beiden Kräfte).

b) Zusätzlich zu $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ greift noch eine dritte Kraft $\vec{F}_3$ am Roboterarm an und zwar im Punkt S. Alle drei Kräfte können in ihrem Betrag geändert werden, nicht aber in ihrer Richtung. Die Richtung von $\vec{F}_3$ ist $\begin{pmatrix} -8,5 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Können die drei Kräfte in ihrem Betrag so eingestellt werden, daß sie sich gegenseitig aufheben, ohne daß alle Kräfte auf $\vec{0}$ eingestellt werden? Bilden die Vektoren $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$? (Begründung!)

c) Um den Roboter auf einem Computerbildschirm darzustellen, wird er mittels Zentralprojektion auf eine Ebene projeziert. Diese Abbildung ist gegeben durch die Vorschrift: $\beta(\vec{x}) = \beta\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{3x_1}{3+x_3} \\ \frac{3x_2}{3+x_3} \\ 0 \end{pmatrix}$

Ist β linear? (Begründung oder Gegenbeispiel!)

77. Statt der Zentralprojektion wird nun die Parallelprojektion α gemäß der Vorschrift:

$$\alpha(\vec{x}) = \alpha\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \frac{1}{2}\sqrt{2}(x_2 + x_3) \\ \frac{1}{2}\sqrt{2}(x_2 + x_3) \end{pmatrix}$$ verwendet. (α ist eine lineare Abbildung.)

a) Die Relation ≈ ist definiert durch $\vec{x} \approx \vec{y} \Leftrightarrow \alpha(\vec{x}) = \alpha(\vec{y})$ (Sprechweise: Die Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ sind äquivalent genau dann, wenn sie mit α auf den gleichen Bildvektor projeziert werden). Zeigen Sie, daß ≈ eine Äquivalenzrelation ist.

b) Gegeben sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie die Bildvektoren $\alpha(\vec{u})$ und $\alpha(\vec{v})$! Gilt demnach $\vec{u} \approx \vec{v}$?

c) Geben Sie die Äquivalenzklasse zu $\vec{u}$ an, d. h. die Menge aller Vektoren, die mit α auf den gleichen Vektor wie $\vec{u}$ abgebildet werden.

Basis, Dimension, linear abhängig

78. Beweisen Sie: Enthält eine Menge von Vektoren den Nullvektor, so sind die Vektoren linear abhängig.

79. Betrachten Sie die Relation "ist linear abhängig von" auf dem Vektorraum **V ohne den Nullvektor**. Zwei Vektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ stehen demnach in Relation zueinander, wenn sie linear abhängig sind.

a) Geben Sie ein möglichst einfaches Kriterium für die lineare Abhängigkeit von **zwei** Vektoren an. (1 P)

b) Zeigen Sie, daß Relation "ist linear abhängig von" eine Äquivalenzrelation ist.

80. Zeigen Sie durch Nachprüfen aller in der Definition geforderten Eigenschaften, daß die Menge Fq der quadratischen Funktionen,
$Fq = \{f \mid f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = a x^2 + b x + c \wedge a, b, c \in \mathbb{R}\}$, einen Vektorraum über $\mathbb{R}$ bildet. Innere Verknüpfung ist dabei die Addition zweier solcher Funktionen, äußere Verknüpfung die Multiplikation $(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x)$.

81. Begründen Sie, warum die gleiche Menge Fq wie in der vorigen Aufgabe keinen Vektorraum bildet, wenn anstelle der Addition die Verkettung "∘" (= Komposition = Hintereinanderausführung) als innere Verknüpfung verwendet wird.

82. Sind die Vektoren $f(x) = 3 x^2 + 2 x - 7$ und $g(x) = -5 x + 1$ des Vektorraums Fq aus Aufgabe 67 linear abhängig?

83. Sind die Vektoren $f(x) = 3 x^2 + 2 x - 7$, $g(x) = 2 x^2 + x + 1$ und $h(x) = 5 x^2 + 3 x - 6$ des Vektorraums Fq aus Aufgabe 67 linear abhängig?

84. Geben Sie eine möglichst einfache Basis des Vektorraums Fq aus Aufgabe 67 an.

85. Im Vektorraum $\mathbb{R}^3$ sind drei Vektoren gegeben: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4a \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 2a \end{pmatrix}, \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$.

a $\in \mathbb{R}$ ist so zu bestimmen, daß $\vec{v}, \vec{w}, \vec{z}$ linear unabhängig sind.

86. Im Vektorraum $\mathbb{R}^3$ ist $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ eine Basis. Beweis!

87. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -21 \\ -4 \end{pmatrix}$ und $\vec{y}(r) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ r \\ -8 \end{pmatrix}$ des $\mathbb{R}^4$ mit r $\in \mathbb{R}$.

a) Sei nun r = 2. Berechnen Sie das Skalarprodukt $\vec{x} * \vec{y}(2)$.

b) Welchen Winkel schließen $\vec{x}$ und $\vec{y}(2)$ ein? (Begründung oder Berechnung!)

c) Sind $\vec{x}$ und $\vec{y}(2)$ linear abhängig? Begründen Sie Ihre Antwort durch das Ergebnis bei Teilaufgabe a) oder b).

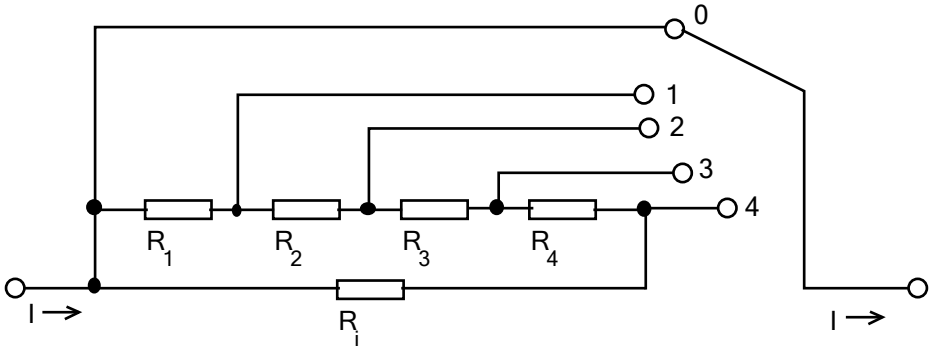
d) Kann der Parameter r $\in \mathbb{R}$ so gewählt werden, daß $\vec{x}$ und $\vec{y}(r)$ linear abhängig sind? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

88. Bilden die Vektoren $\vec{a}_1$ bis $\vec{a}_4$ eine Basis des Vektorraums $\mathbb{R}^4$? Wenn ja, welche Koordinaten hat $\vec{b}$ bezüglich dieser Basis?

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Lineare Gleichungssysteme

89. In einem Vielfachmeßgerät hat die Meßwerkspule einen Widerstand $R_i = 20\ \Omega$. Bei Vollausschlag fließt ein Strom von 3 mA. Wie groß sind die Widerstände R_1, R_2, R_3 und R_4 zu wählen, damit bei den Schalterstellungen 1, 2, 3 bzw. 4 die Meßbereiche des Instruments auf I = 6 A, 3 A, 1,2 A bzw. 0,6 A erweitert werden?



90. Welche Bedingungen müssen die Zahlen a, b und c erfüllen, damit das folgende Gleichungssystem lösbar ist?

$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = a$
$2x_1 + 6x_2 - 11x_3 = b$
$x_1 - 2x_2 + 7x_3 = c$

91. Ein Unternehmen besteht aus einem Hauptbetrieb und drei Hilfsbetrieben P, Q und R. Die Erstellung der Leistungen in den Haupt- und Hilfsbetrieben verursacht in jedem Hilfsbetrieb primäre Kosten. Dazu kommen noch sekundäre Kosten für die Lieferung aus den anderen Hilfsbetrieben. In der nachfolgenden Tabelle sind die Leistungseinheiten (LE) eines jeden Hilfsbetriebs angegeben, die er mit jedem anderen in der betrachteten Zeitperiode ausgetauscht hat. (Leseweise z. B. 1. Zeile, letzte Spalte: Hilfsbetrieb P liefert 3000 LE an Hilfsbetrieb R.) Außerdem enthält die Tabelle den Geldbetrag für die Primärkosten und die Anzahl der erstellten Leistungseinheiten eines jeden Hilfsbetriebs. Gefragt wird nach den Kosten je LE, die jeder Hilfsbetrieb für die gelieferten Leistungen verrechnen soll. Stellen Sie dazu ein LGS auf mit den Kosten je LE bei P, Q und R als Unbekannte und lösen Sie es.

Hilfsbetrieb	Primärkosten	erstellte Leistung	Lieferung an Hilfsbetrieb		
			P	Q	R
P	900 DM	16000 LE	-	2000 LE	3000 LE
Q	1700 DM	300 LE	80 LE	-	10 LE
R	1100 DM	2500 LE	500 LE	300 LE	-

92. Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems!

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 &= 0 \\ -x_1 + 5x_2 + 7x_3 - 4x_4 &= 0 \end{aligned}$$

93. Wie kann die Methoden zur Lösung linearer Gleichungssysteme für die Lösung folgenden nichtlinearen Gleichungssystems verwendet werden? Berechnen Sie die Lösung!

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 187 \\ x + 2y + 3z &= 10 \\ 4x + 5y + 6z &= 11 \\ 7x + 8y + 9z &= 12 \end{aligned}$$

94.

Beispiel 2. Auf das skizzierte *ebene Fachwerk* mit 4 Stäben und 4 Knoten wirken zwei Kräfte $\vec{P}$ und $\vec{Q}$ ein, sie rufen in jedem Stabende eine Reaktion in Richtung des Stabes hervor; in den festen Auflagern (3) und (4) sind $\vec{A}$ bzw. $\vec{B}$ die Reaktionen. Die Gleichgewichtsbedingungen lauten

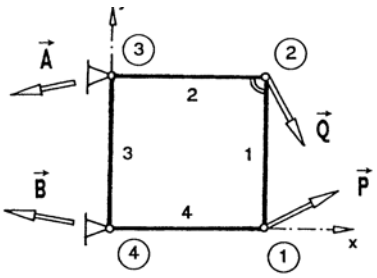


Abb. 139 – Ebenes Fachwerk

Die Summe aller $\left\{\begin{matrix}\textit{auf einen Knoten}\\ \textit{in einem Stab}\end{matrix}\right\}$ *wirkenden Kräfte ist Null.*

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem für die skalaren Stabkräfte S_1, S_2, S_3, S_4, und die Lagerkräfte A_1, A_2, B_1 und B_2 in Abhängigkeit von P_1, P_2, Q_1 und Q_2 auf und lösen Sie es. Unter welcher Bedingung gibt es eine Lösung?

95. Eine Bäckerei stellt drei verschiedene Brotsorten her mit unterschiedlichen Anteilen an Roggen-, Dinkel- und Weizenmehl. Die jeweils notwendigen Anteile in kg sind in der folgenden Tabelle angegeben.

	Roggenmehl	Dinkelmehl	Weizenmehl

Sportbrot	0,3	0,3	0,3
Hausbrot	0,2	-	0,4
Spezialbrot	0,1	0,2	0,4

Am Tag vor der Sommerpause sind noch 130 kg Roggen-, 80 kg Dinkel- und 220 kg Weizenmehl vorhanden. Wie viele Brote von jeder Sorte sollen gebacken werden, damit möglichst kein Rest an Mehl übrig bleibt?

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, mit dem die Stückzahlen ermittelt werden können. Das Gleichungssystem braucht nicht gelöst werden.

Matrizen und Determinanten

96. Rechnen Sie nach: Für A, B $\in \mathbb{R}^{2,2}$ gilt det(A B) = det(A) det(B).

97. Für welche Werte a $\in \mathbb{R}$ hat die Determinante $\begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & a & 1 \\ 2 & a & -1 \end{vmatrix}$ den Wert 0?

98. Für welche Werte a $\in \mathbb{R}$ hat die Determinante $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & a & 0 \\ -6 & 3 & a-4 \end{vmatrix}$ den Wert 0?

99. Zeigen Sie die Gültigkeit der Beziehung K (AB +BA) = (AB +BA) K, falls A, K und B, K kommutative Matrizenpaare sind. A, B, K $\in \mathbb{R}^{n,n}$

100. Geben Sie die Lösungsmenge für folgendes LGS an und interpretieren Sie sie geometrisch:

$$3x_1 + 5x_2 - 7x_3 + x_4 = 0;$$
$$8x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0;$$

101. Bestimmen Sie die Matrix X und die Zahlen y und z in der Matrizengleichung

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 18 \\ 5 & 10 \\ y & z \end{pmatrix}$$

102. Warum ist das Produkt zweier rechter oberer Dreiecksmatrizen wieder eine rechte obere Dreiecksmatrix?

103. Lösen Sie die Matrizengleichung $AX + B^2 = BX + A^2$ für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sei A, B $\in \mathbb{R}^{2,2}$ beliebig. Unter welcher Bedingung hat die Gleichung X = A + B als Lösung?

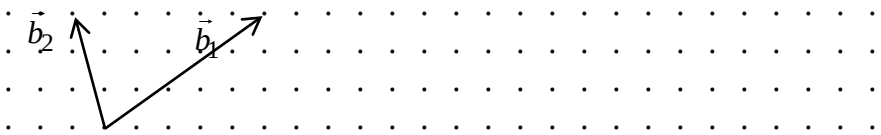
Lineare Abbildungen

104. Bezüglich einer Basis $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ sei eine lineare Abbildung α eines 2-dimensionalen reellen Vektorraums V in sich gegeben durch $\alpha(\vec{b}_1) = 2\vec{b}_1 + \vec{b}_2$, $\alpha(\vec{b}_2) = 3\vec{b}_1 - \vec{b}_2$.

a) Ist die Abbildung bijektiv? Begründung!

b) Welche Bilder haben die Vektoren $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$, wobei sich die Koordinaten auf die Basis beziehen?

c) Bestätigen Sie das Ergebnis von a) durch eine Konstruktion, bei der die Vektoren von V durch Pfeile einer Ebene dargestellt werden. Verwenden Sie folgende Basis:



105. Eine lineare Abbildung α: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ sei gegeben durch $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}-1\\7\end{pmatrix}$

Bestimmen Sie die Abbildungsgleichungen von α und α^{-1}.

106. Von einer linearen Abbildung α des $\mathbb{R}^2$ in sich ist bekannt: $\alpha(\vec{v}) = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ und

$\alpha(\vec{w}) = \begin{pmatrix}-5\\1{,}5\end{pmatrix}$. Auf welchen Vektor wird der Vektor $\vec{v} - 2\vec{w}$ durch α abgebildet?

107. Durch $\alpha(\vec{x}) = \begin{pmatrix}2 & 4\\1 & 2\end{pmatrix}\vec{x}$ ist eine Abbildung α: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ gegeben.

a) Warum ist α nicht bijektiv?

b) Auf welchen Unterraum U wird $\mathbb{R}^2$ durch α abgebildet?

108. Welche Vektoren $\vec{x}$ haben den Vektor $\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ als Bild?

109. Gegeben ist die lineare Abbildung $\alpha(\vec{x}) = \begin{pmatrix}2 & 3 & 0\\0 & 0 & 0\\2 & 0 & 4\end{pmatrix}\vec{x}$. Geben Sie die Menge aller Vektoren an, die auf den Nullvektor abgebildet werden. (4 P)

110. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Standardbasis des $\mathbb{R}^4$. Von einer linearen Abbildung
α: $\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ ist bekannt:

a) Sei U der von den Vektoren $\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ aufgespannte Untervektorraum. U ist Eigenraum von α. Was bedeutet dies für die dritte und vierte Komponente des Vektors $\alpha(\vec{x})$ für $\vec{x} \in U$?

(Begründung!) Was bedeutet dies für die Elemente a_{31}, a_{32}, a_{41} und a_{42} der Abbildungsmatrix A von α? (Begründung!)

b) Jeder Vektor aus U wird bei der Abbildung α um 45° gedreht, seine Länge bleibt gleich.

$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ wird dabei zu $\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ hingedreht. Geben Sie $\alpha(\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix})$ und $\alpha(\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix})$ an.
(Berechnung oder Begründung!). Wie sehen dann die ersten beiden Spalten von A aus?
Hinweis: U ist isomorph zum $\mathbb{R}^2$. Wie sehen dort die Bilder der Standardbasis bei der Drehung um 45° aus?

c) Der Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix}0\\0\\-3\\0\end{pmatrix}$ ist Eigenvektor der Abbildung α^{-1} (d. h. der zu α inversen Abbildung) zum Eigenwert $-\frac{1}{3}$. Bestimmen Sie aus dieser Angabe einen Eigenvektor der Abbildung α und den zugehörigen Eigenwert (Berechnung oder Begründung!). Was bedeutet dies für den dritten Spaltenvektor der Abbildungsmatrix?
Hinweis: Wie sieht $\alpha^{-1}(\vec{v})$ aus? Was ist dann $\alpha(\alpha^{-1}(\vec{v}))$?

d) Es gilt $\alpha(\begin{pmatrix}0\\0\\1\\2\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}0\\2\\-1\\4\end{pmatrix}$. Geben Sie die Abbildungsmatrix A von α an.
Verwenden Sie dazu auch die Ergebnisse der vorigen Teilaufgaben.

111. Invertieren Sie die Matrix $\begin{pmatrix}1&0&3&2\\2&1&-2&1\\2&0&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$

112. Gegeben ist die lineare Abbildung $\alpha(\vec{x}) = \begin{pmatrix}2&1&5&0\\0&1&7&2\\0&0&3&1\\0&0&2&2\end{pmatrix}\vec{x}$. Bestimmen Sie die Eigenwerte der Abbildung. Für den Eigenwert 1 bestimmen Sie den Eigenvektor.

113. Geben Sie alle Matrizen aus $\mathbb{R}^{2,2}$ an, die die beiden Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 3$ haben.

114. Gegeben ist die lineare Vektorabbildung α durch die Matrix $\begin{pmatrix}2&-1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

a) Welche Eigenwerte hat die Abbildung?

b) Geben Sie zu jedem Eigenwert einen Eigenraum maximaler Dimension an.

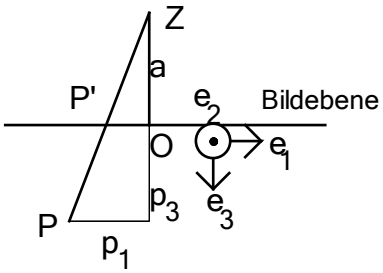
c) Suchen Sie eine Basis des $\mathbb{R}^3$, die nur aus Eigenvektoren besteht.

d) Welche Koordinaten hat der Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ bezüglich dieser Basis?

e) Geben Sie eine Transformationsmatrix T an, mit der ein Vektor, der bezüglich der Standardbasis gegeben ist, multipliziert werden muß, um die Koordinaten bezüglich der neuen Basis zu erhalten.

f) Wie lautet die Abbildungsmatrix von α bezüglich der neuen Basis? Um welche Spezialform einer Matrix handelt es sich?

115. Die perspektivische Darstellung dreidimensionaler Objekte in der Ebene ist eine Zentralprojektion, bei der jedem Punkt P im Raum der Schnittpunkt der Geraden durch P und das Zentrum Z mit der Bildebene zugeordnet wird. Für einen Punkt P mit den Koordinaten (p_1, p_2, p_3) lautet die Abbildungsgleichung dann



$$\vec{p}' = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{p}, \text{ wobei } k = \frac{a}{a + p_3} \text{ und } a = |z_3|.$$

Vorrausgesetzt wird, daß der Koordinatenursprung O gerade der Lotfußpunkt des Lotes von Z auf die Bildebene ist.

a) Handelt es sich um eine lineare Punktabbildung?

b) Welches Bild hat der Punkt P = (3; 5,7; 2,4), wenn Z = (0; 0; -2,4) gegeben ist.

c) Geben Sie die Menge aller Punkte an, die mit der gleichen Abbildungsmatrix abgebildet werden wie der Punkt P aus Aufgabenteil b). Beschreiben Sie diese Menge in Worten.

d) Ein Quader ist gegeben durch die Eckpunkte P_1 = (1; 1; 1,2), P_2 = (1; -1,5; 1,2),
P_3 = (-1; 1; 1,2), P_4 = (-1; -1,5; 1,2), P_5 = (1; 1; 1,8), P_6 = (1; -1,5; 1,8),
P_7 = (-1; 1; 1,8), P_8 = (-1; -1,5; 1,8). Der Quader soll gespiegelt werden gemäß der linearen Punktabbildung $\vec{p}' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{p} + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und danach auf die Bildebene projeziert werden (gleiches Zentrum wie bei Aufgabenteil b)). Berechnen Sie die Bildpunkte und zeichnen Sie die perspektivische Ansicht des (gespiegelten) Quaders.

116. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Standardbasis des $\mathbb{R}^3$. Von einer linearen Abbildung α: $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ist bekannt:

- Der erste Basisvektor ist Fixvektor.
- Der zweite Basisvektor wird auf den zum dritten Basisvektor inversen Vektor abgebildet.

- Das Bild des dritten Basisvektors ist eine Linearkombination des zweiten und dritten Basisvektors.
- Das Skalarprodukt bleibt erhalten, d. h. für beliebige Vektoren $\vec{v}, \vec{w}$ gilt $\alpha(\vec{v})\alpha(\vec{w}) = \vec{v}\vec{w}$.
  Geben Sie die Abbildungsmatrix von α an!

117. Wenn bei einer linearen Abbildung wie in Aufgabe 4 das Skalarprodukt erhalten bleibt, was gilt dann für:

a) den Betrag eines Vektors und seines Bildvektors,

b) den Winkel zwischen zwei Vektoren und den Winkel zwischen den Bildvektoren

c) den Betrag des Vektorprodukts von zwei Vektoren und den Betrag des Vektorprodukts der Bildvektoren?

118. Zugrunde gelegt sei der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ und der zweidimensionale komplexe Vektorraum $\mathbb{C}^2$

a) Sind die Vektoren $\begin{pmatrix} -1-i \\ e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1-3i \\ -1+2i \end{pmatrix}$ linear abhängig oder linear unabhängig?

b) Berechnen Sie die Eigenwerte der Matrix $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2,2}$.

Komplexe Zahlen

119. Lösen Sie die Gleichung $z + \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = (10-7i)\cdot 2i$.

120. Lösen Sie die komplexe Gleichung $z + (3+2i) = 5e^{i\frac{\pi}{2}}$ und geben Sie z in Normalform an.

121. Geben Sie die Menge aller Lösungen von $z^4 - 3e^{i\frac{\pi}{6}} = 0$ in Exponentialform an.

122. Zeichnen Sie die Ortskurve der komplexwertigen Abbildung $\underline{w} = \frac{x}{2}e^{ix}$ im Bereich $0 < x < 2\pi$.

123. Welchen komplexen Widerstand hat die Parallelschaltung eines Ohmschen Widerstandes R und einer Kapazität C?

124. Welchen Winkel und welchen Betrag hat der Kehrwert $\frac{1}{z}$ einer komplexen Zahl?

125. Berechnen Sie sämtliche Lösungen für z in Exponentialform in der komplexen Bestimmungsgleichung $z = \sqrt[3]{\dfrac{(1+i)(\sqrt{128}e^{i75°})}{2(\cos 30° + i\sin 30°)}}$

126. Geben Sie alle verschiedenen Lösungen der komplexen Gleichung $z^3 - (1+i) = 0$ an. Sie dürfen selbst entscheiden, ob Sie das Ergebnis in Normalform oder Exponentialform angeben.

127. Berechnen Sie:
$\dfrac{2{,}11 - 4{,}36i}{0{,}17 + 1{,}22i}$ und $\dfrac{(-2{,}78 + 0{,}97i)(0{,}18 + 7{,}36i)}{(8{,}63 + 11{,}27i)^3}$

128. Wie lauten Betrag und Winkel von $\dfrac{z+w}{z-w} + \dfrac{z}{w}$
mit z = 5,66 - 8,36 i und w = -15,78 + 11,29 i.

129. Eine Schaltung hat den komplexen Widerstand
$Z = R_2 + (R_1 + j\,\omega\,L)(1 + j\,\omega\,R_2\,C)$
Berechnen und zeichnen Sie die Ortskurven von $Z(R_2)$ und $Y(R_2)$
für L = 200 mH, C = 10 µF, R_1 = 40 Ω und ω = 500 s^{-1}.

Lineare Optimierung

130. In einem landwirtschaftlichen Betrieb werden Kühe und Schafe gehalten. Für 50 Kühe und 200 Schafe sind Ställe vorhanden. Der Betrieb verfügt über 72 Morgen Weideland. Für eine Kuh werden ein Morgen, für ein Schaf 0,2 Morgen benötigt. Auf eine Kuh entfallen jährlich 150 Arbeitsstunden, auf ein Schaf 25 Arbeitsstunden. Zur Versorgung des Viehs stehen jährlich bis zu 10.000 Arbeitsstunden zur Verfügung. Der jährlich erzielte Reingewinn beträgt DM 250 pro Kuh und DM 55 pro Schaf. Die Anzahlen x1 und x2 der gehaltenen Kühe bzw. Schafe sind so zu bestimmen, dass der Gesamtgewinn möglichst groß wird.
Stellen Sie ein lineares Ungleichungssystem auf, das dieses Optimierungsproblem modelliert.

131. Denken Sie sich selbst die Beschreibung für ein lineares Optimierungsproblem aus und modellieren Sie es anschließend als lineares Ungleichungssystem.

132. Aus Rundeisen der Länge l = 20 m sollen hergestellt werden
4000 Stücke der Länge l = 9 m
5000 Stücke der Länge l = 8 m
3000 Stücke der Länge l = 6 m
Gesucht wird ein solcher Zuschnittplan, bei dem möglichst wenig Abfall entsteht.
Stellen Sie dazu ein lineares Ungleichungssystem auf.

133. Wenden Sie den Simplexalgorithmus an auf die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ -8 & -7 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dabei bedeuten die letzte Zeile die Gewinnzeile und die letzte Spalte den Kontrollvektor.

134. Ein Vermögensverwalter soll 400.000 DM für Herrn Reich anlegen. Dazu stehen ihm folgende Anlagemöglichkeiten zur Auswahl:

Anlagemöglichkeit	prognostizierte Rendite
Fond Unilost (nur deutsche Werte)	7%
Fond Dekatrick (Europa)	6%
Fond Adibluff (nur Asien)	8%
Bundesschatzbriefe	5%
mexikanische Staatsanleihen	12%
Staatsanleihen Kongo	20%
Aktie gelb (Deutschland)	5%
Aktie rot (Österreich)	7%
Aktie lilablassblau (Schweiz)	16%

Folgende Vorgaben von Herrn Reich sind einzuhalten:

- Alles Geld muss angelegt werden.
- Ausländische Werte dürfen maximal 1/4 des Anlagevermögens ausmachen.
- Mindestens 80% der Werte müssen aus Europa kommen.
- Mindestens 50% müssen in festverzinslichen Papieren angelegt werden.
- Der Anteil von Aktien darf 40% nicht übersteigen.
- Anlagen mit mehr als 15% Renditeerwartung sind so suspekt, dass sie insgesamt maximal 5% des Anlagevermögens ausmachen dürfen.

Ziel des Vermögensverwalters ist es, die 400.000 DM so auf die 9 Wertpapiere aufzuteilen, dass die Rendite maximiert wird.
Stellen Sie ein System von linearen Gleichungen und Ungleichungen auf, das das obige Optimierungsproblem vollständig beschreibt.

135. Gegeben ist die Basis B des $\mathbb{R}^3$ mit den Vektoren $\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ und die Basis C mit den Vektoren $\begin{pmatrix}5\\5\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-10\\0\\0\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$.

a) Berechnen Sie die Koordinaten eines beliebigen Vektors in der Basis C, wenn seine Koordinaten bezüglich der Basis B gegeben sind.

b) Zusammen mit dem Ursprung bildet eine Basis ein Koordinatensystem für Punkte. Der Ursprung O_C des Koordinatensystems C habe bezüglich des Koordinatensystems B die Koordinaten 1; 1 und –1, d. h.
$\overrightarrow{O_B O_C} = 1\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. Der Punkt P hat im Koordinatensystem B die Koordinaten 2; 0 und 3. Welche Koordinaten hat der Punkt P im Koordinatensystem C?

136. Gegeben sind folgende zwei Mengen (Ebene und Gerade) von Vektoren des $\mathbb{R}^3$:

$$E = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 : \vec{v} = \begin{pmatrix}5\\2\\7\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\5\\4\end{pmatrix} \wedge r \in \mathbb{R} \wedge s \in \mathbb{R} \right\} \text{ und}$$

$$G = \left\{ \vec{w} \in \mathbb{R}^3 : \vec{w} = \begin{pmatrix}5\\3\\9\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}-2\\-5\\-5\end{pmatrix} \wedge t \in \mathbb{R} \right\}$$

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, mit dem Sie alle Vektoren bestimmen können, die sowohl in E als auch in G liegen (d. h. zur Berechnung des/der Schnittpunkts/e).
Überführen Sie das Gleichungssystem in die Matrixdarstellung.
Das Gleichungssystem braucht **<u>nicht</u>** gelöst werden.

137. Gegeben ist die **Matrix** $\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$ mit 3 Zeilen und einer Spalte und die **Matrix** (3 5 -2) mit 3 Spalten und nur einer Zeile.

a) Berechnen Sie die Produktmatrix gemäß der Definition der Matrizenmultiplikation (2)

$$\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3 & 5 & -2\end{pmatrix} =$$

b) Berechnen Sie gemäß der Definition der Matrizenmultiplikation (2)

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

138. Im Vektorraum $\mathbb{R}^4$ sind die Mengen E und F gegeben. Sie können als Ebenen interpretiert werden.

$$E = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \wedge r, s \in \mathbb{R} \text{ beliebig} \right\}$$

$$F = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge t, u \in \mathbb{R} \text{ beliebig} \right\}$$

a) Stellen Sie eine Vektorgleichung auf, um die Schnittmenge von E und F zu berechnen. **(2)**

b) Wandeln Sie die Gleichung aus a) in ein Lineares Gleichungssystem in Matrixform um.
Das LGS brauchen Sie nicht lösen! **(2)**

c) Ermitteln Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems mit Hilfe des Gauß-Algorithmus. **(10)**

d) Ermitteln Sie nun aus dem Ergebnis von c) $E \cap F$. **(4)**

e) Interpretieren Sie die Lösungsmenge geometrisch! Es handelt sich um

☐ die leere Menge ☐ einen Punkt ☐ eine Strecke ☐ eine Gerade
☐ ein Viereck ☐ eine Ebene ☐ einen Quader ☐ ganz $\mathbb{R}^4$ **(2)**